GitHub: https://github.com/IzanLopezBarrio/TFG

Web Aprendizaje de Idiomas

Izan López Barrio

Trabajo Final de Grado

Índice

Contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Fases Del Proyecto 4

- Diseño:..... 4
- Tecnologías..... 7

Ampliación y posibles mejoras..... 8

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo lograr el desarrollo de una plataforma online pensada para facilitar a sus usuarios el aprendizaje de nuevos idiomas de forma accesible, intuitiva y dinámica, mediante el uso de test y pruebas interactivas.

Estas pruebas proporcionarán feedback inmediato, informando a los usuarios en el momento de sus aciertos y/o errores, fomentando el aprendizaje autónomo.

Adicionalmente, la plataforma incluirá un perfil con estadísticas de progreso, permitiendo así que los usuarios puedan consultar sus resultados en cualquier momento; y estos serán representados en forma de gráficos que reflejen su evolución y rendimiento.

Objetivos

Este proyecto apunta a desarrollar un producto mínimo viable (PMV) que cumpla con una serie de objetivos indispensables para su correcto funcionamiento y uso. Dichas metas son las siguientes:

- Implementar un sistema de test y pruebas dinámicas que abarque distintas áreas de aprendizaje, como vocabulario, gramática y listening. Estas pruebas estarán listadas en su correspondiente idioma y su correspondiente nivel.

- Permitir el registro y autenticación de nuevos usuarios de forma rápida y sencilla. Cualquier persona debe ser capaz de crear una cuenta nueva, siempre y cuando su correo no esté asociado ya a una.

- Almacenar las puntuaciones de los distintos usuarios obtenidas en las pruebas realizadas. Se almacenará siempre la mejor nota obtenida.

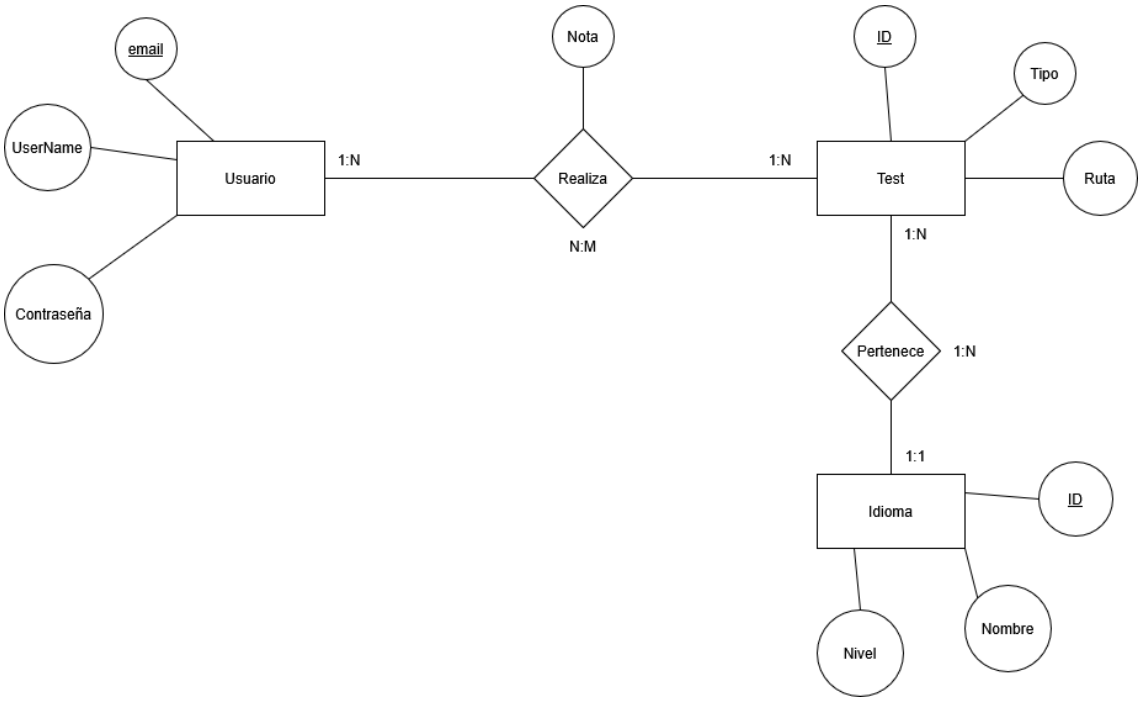
- Implementar una interfaz para la visualización de estadísticas, representadas con gráficos, que los usuarios puedan consultar en cualquier momento, permitiéndoles así identificar su evolución.

Adicionalmente, la plataforma debe estar preparada para una posible futura mejora, como la inclusión de nuevos idiomas, tests u otras funcionalidades.

Fases Del Proyecto

- Diseño:

Para la creación de la base de datos, se ha seguido el siguiente modelo Entidad-Relación:



Un usuario puede hacer varios tests, y un mismo test puede ser realizado por varios usuarios. De esta relación se saca una nota.

Un test solo puede pertenecer a un idioma, pero un idioma puede tener varios tests.

Con este modelo, obtenemos las siguientes tablas:

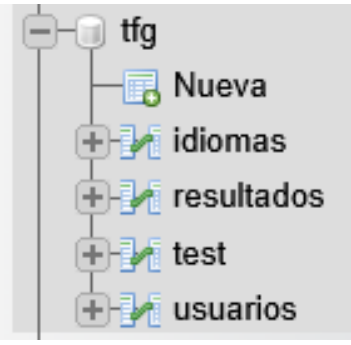


Tabla de Idiomas:

ID	Nombre	Nivel
1	Inglés	B1
2	Inglés	B2

Su clave primaria es un ID autoincremental. La combinación de los campos Nombre y Nivel no puede repetirse.

Tabla de Usuarios:

email	UserName	Contraseña
izanlopez256.2@gmail.com	Izan	123
izanlopez256.3@gmail.com	Izan López Barrio	ejemplo123#

Su clave primaria es el correo del usuario. De esta forma se evita que un usuario cree más de una cuenta.

Tabla de Tests:

ID	Idioma	Tipo	Titulo	Ruta
1	1	Test	Test De Ejemplo	si/a.json
2	1	Reading	Test De Ejemplo 2	si/a.json

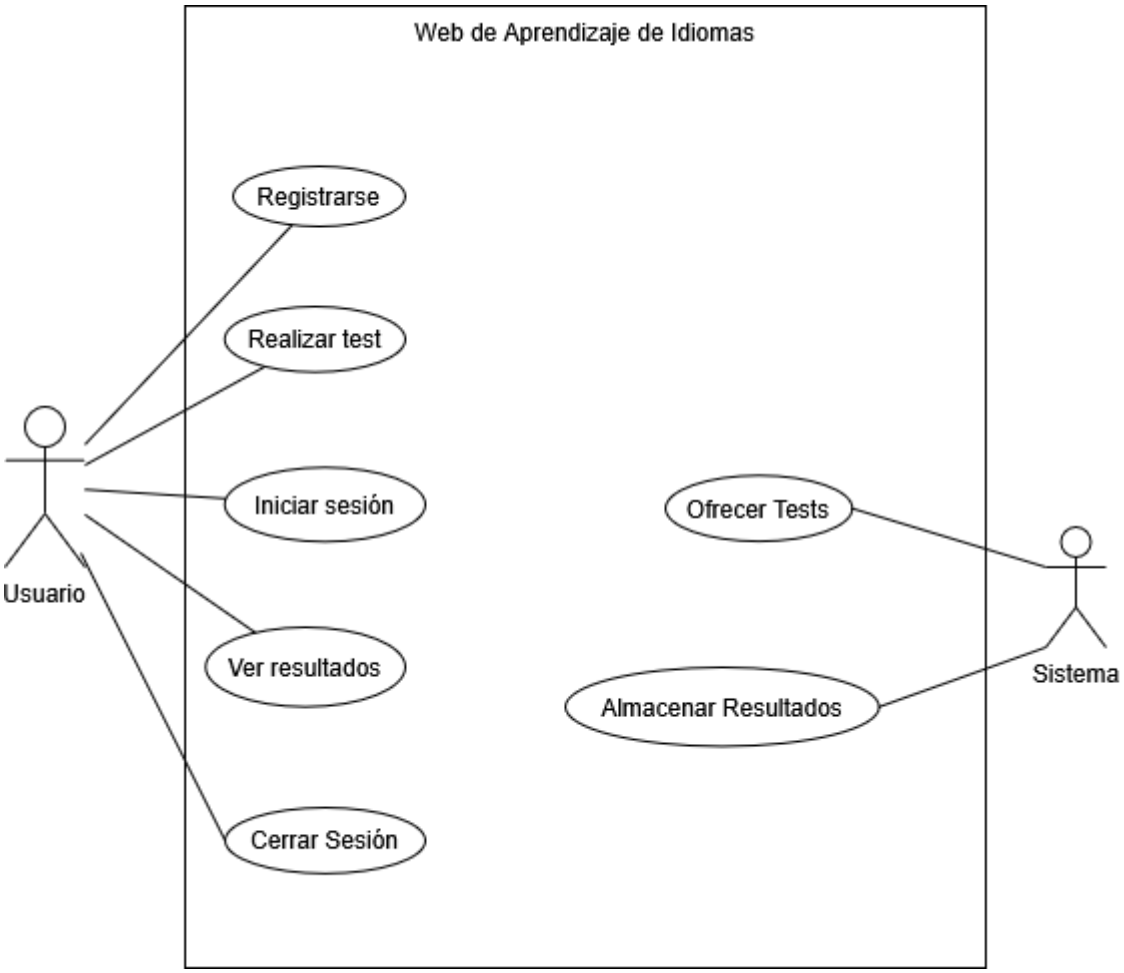
Su clave primaria es un ID autoincremental. Posee clave foránea que indica a que nivel de qué idioma pertenece y una ruta al archivo que almacena las preguntas.

Tabla de Resultados:

Usuario	Test	Nota
izanlopez256.3@gmail.com	1	5

Usuario, test, y nota más alta. La clave primaria está compuesta del correo y el test.

Para el funcionamiento del programa, se ha creado el siguiente diagrama de casos de uso:

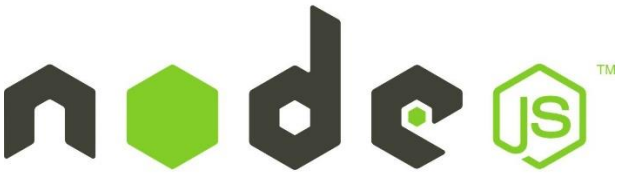


Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión. Con la sesión iniciada, pueden realizar los test disponibles en el programa y ver sus resultados desde su perfil. También pueden cerrar sesión desde el menú principal.

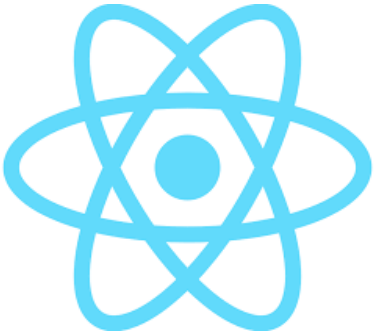
El sistema se encarga de ofrecer los test al usuario y almacenar sus resultados para mostrárselos cuando este los solicite.

- Tecnologías

Para la base del proyecto, se utilizan tecnologías web estándar (HTML5, CSS y JavaScript) para la interfaz y lógica del lado del cliente. A su vez, para la obtención y gestión de los datos (idiomas, tests, resultados y usuarios), se realiza una conexión con una API REST creada en Express.js, siendo esta la intermediaria en el acceso a la base de datos.



Para la realización de los test, se utilizará React una librería orientada a la construcción de interfaces de usuario basada en componentes reutilizables, para obtener una mejor organización y mantenimiento del código.



Finalmente, para la visualización y representación del progreso de los usuarios, se utilizará Chart.js, una librería especializada en la representación de datos mediante gráficos interactivos y personalizables, claros e intuitivos.

Ampliación y posibles mejoras

- Ampliar el listado de idiomas disponibles.
- Rediseñar la web implementando Next.js, un framework basado en react, ideal cuando se quiere crear una web completa con react.
- Almacenar la contraseña de los usuarios cifrada, para así aumentar la seguridad.